

Wat houd je eraan over?

Veel verkopen is niet hetzelfde als veel verdienen. In dit hoofdstuk ontdek je waar het geld van een onderneming blijft.

Een klas verkoopt lunchboxen op een festival. De kassa loopt vol. Toch is er nog geen reden om te juichen: de kraam, ingrediënten en verpakkingen moeten ook worden betaald. En wat gebeurt er als de klas honderd extra lunchboxen maakt?

Je leert dezelfde onderneming op drie manieren bekijken: **alles bij elkaar**, **per product** en **per extra product**. Woorden, berekeningen, tabellen en grafieken helpen je daarbij.

2.1.1 Kostenstructuren	2
Constance, variabele, totale en gemiddelde kosten	
2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even	10
Van omzet naar resultaat; rekenen en tekenen	
2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten	19
Wat kosten en leveren extra producten op?	
2.1.4 Gemengde opgaven	29
Zelf gegevens kiezen, combineren en conclusies onderbouwen	

Na dit hoofdstuk kun je

kosten indelen en kostenfuncties opstellen; totale en gemiddelde kosten, opbrengsten en winst berekenen; break-even bepalen en in een grafiek herkennen; extra kosten en opbrengsten per product berekenen; en een uitspraak controleren met gegevens.

Zo werk je met dit boek

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift. Neem tabellen over als de invulruimte niet genoeg is. Gebruik een rekenmachine, liniaal en ruitjespapier. Bewaar tussenuitkomsten; rond geldbedragen aan het einde af op centen.

Alle ondernemingen en gegevens in de opgaven zijn lesvoorbeelden. Er wordt geen btw berekend. Bij opbrengstenopgaven wordt de genoemde productie ook verkocht, tenzij anders vermeld.

2.1.1 • KOSTENSTRUCTUREN

Twée keer zoveel produceren, twee keer zoveel kosten?

Fles & Co bedrukt drinkflessen. De werkplaats kost € 300 huur per maand. Het materiaal kost € 2 per fles. Deze maand wil het bedrijf niet 200, maar 400 flessen maken. Verdubbelen de kosten dan ook?

Lesdoelen

Je kunt kosten indelen als constant of variabel en je keuze uitleggen. Je kunt TCK, TVK en TK als functie van Q opschrijven. Je kunt gemiddelde kosten berekenen met de juiste eenheid. Je kunt uitleggen hoe totale en gemiddelde kosten veranderen bij meer productie.

Kijk naar wat er met het totale bedrag gebeurt

Constante kosten veranderen niet als de productie verandert, zolang de productiecapaciteit gelijk blijft. We bekijken steeds één afgesproken periode, bijvoorbeeld een maand.

Productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid die een onderneming in een bepaalde periode kan produceren met de beschikbare mensen en middelen.

Fles & Co kan maximaal **600 flessen per maand** maken. Tot en met die capaciteit blijft de maandhuur € 300. Ook als het bedrijf een maand niets produceert, moet het de huur betalen.

Variabele kosten veranderen wél met de hoeveelheid die een onderneming produceert. Denk aan materiaal dat voor ieder product nodig is.

Eén maand, dezelfde werkplaats

Huur: € 300 per maand

0, 200 of 400 drinkflessen?

Het totale huurbedrag blijft € 300.

Materiaal: € 2 per fles

200 flessen → € 400 materiaal

400 flessen → € 800 materiaal

CONSTANTE KOSTEN

VARIABELE KOSTEN

Productiecapaciteit: maximaal 600 flessen per maand.

Figuur 1. De huur blijft gelijk; het totale materiaalbedrag groeit mee.

Een maandelijkse rekening is niet automatisch constant. Een energierekening kan bestaan uit een vast abonnement én stroomverbruik dat met de productie verandert. Beoordeel de onderdelen afzonderlijk.

2.1.1 • Totale kosten: alles bij elkaar

Wat kosten alle flessen samen in één maand?

Fles & Co betaalt € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Dit zijn alle kosten. Q is het aantal geproduceerde flessen per maand. Het bedrijf kan maximaal 600 flessen per maand maken.

Totale constante kosten (TCK)

De huur blijft in totaal € 300, ook bij $Q = 0$.

$$TCK = 300$$

Totale variabele kosten (TVK)

€ 2 materiaal per fles × het aantal flessen.

$$TVK = 2 \times Q = 2Q$$

Totale kosten (TK)

Tel de constante en variabele kosten op.

$$TK = TCK + TVK$$

$$TK = 300 + 2Q$$

T = totaal. TCK, TVK en TK zijn hier bedragen in euro per maand.

Voorbeeld: 200 flessen in één maand

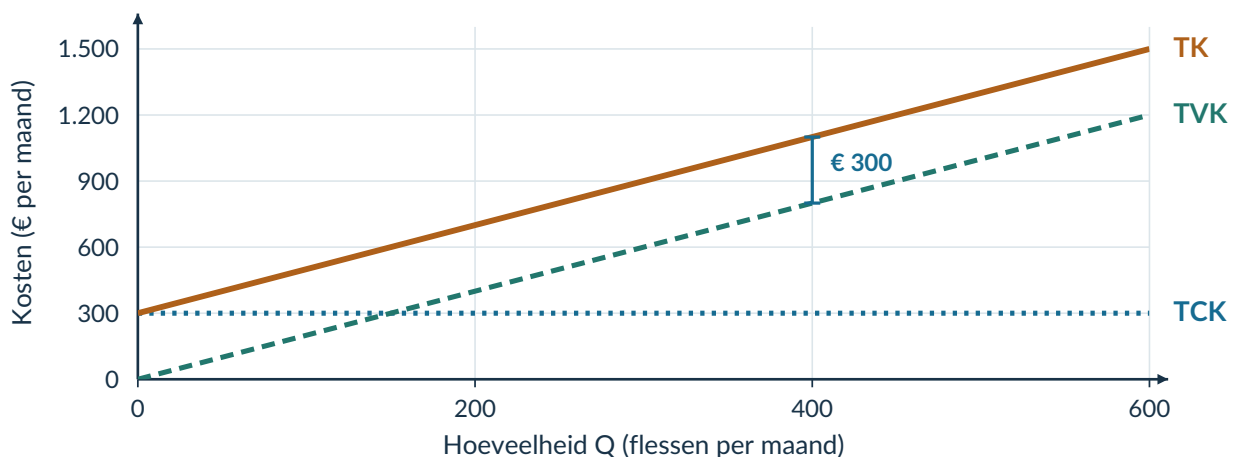
Eerst het materiaal: $TVK = 2 \times 200 = € 400$. Tel daarna de huur erbij:

$TK = 300 + 400 = € 700$ per maand.

Q flessen per maand	TCK € per maand	TVK € per maand	TK € per maand
0	300	0	300
200	300	400	700
400	300	800	1.100
600	300	1.200	1.500

Zo lees je de grafiek

TCK is horizontaal. TVK begint bij 0; TK begint bij 300. TVK en TK stijgen even snel: voor iedere extra fles komt er € 2 materiaal bij.



Figuur 2. Bij elke Q ligt TK precies € 300 boven TVK: de verticale afstand is TCK.

Meer productie: niet alle kosten groeien mee

Van 200 naar 400 flessen **verdubbelt TVK**, maar TCK blijft € 300. Daarom stijgt TK van € 700 naar € 1.100: **de totale kosten verdubbelen niet**.

2.1.1 • Gemiddelde kosten: per product

Gemiddeld betekent: deel het totaal door Q

Bij Fles & Co: € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Deel de betreffende totale kosten door het aantal flessen van die maand (Q). Zo krijg je de **kosten per fles**.

Gemiddelde constante kosten (GCK)

Het aandeel huur per fles.

$$GCK = \frac{TCK}{Q} = \frac{300}{Q}$$

Gemiddelde variabele kosten (GVK)

Het materiaalbedrag per fles.

$$GVK = \frac{TVK}{Q} = \frac{2Q}{Q} = 2$$

Gemiddelde totale kosten (GTK)

De volledige kosten per fles.

$$GTK = \frac{TK}{Q} = \frac{300 + 2Q}{Q}$$

$$\text{Dus: } GTK = GCK + GVK = 300 / Q + 2$$

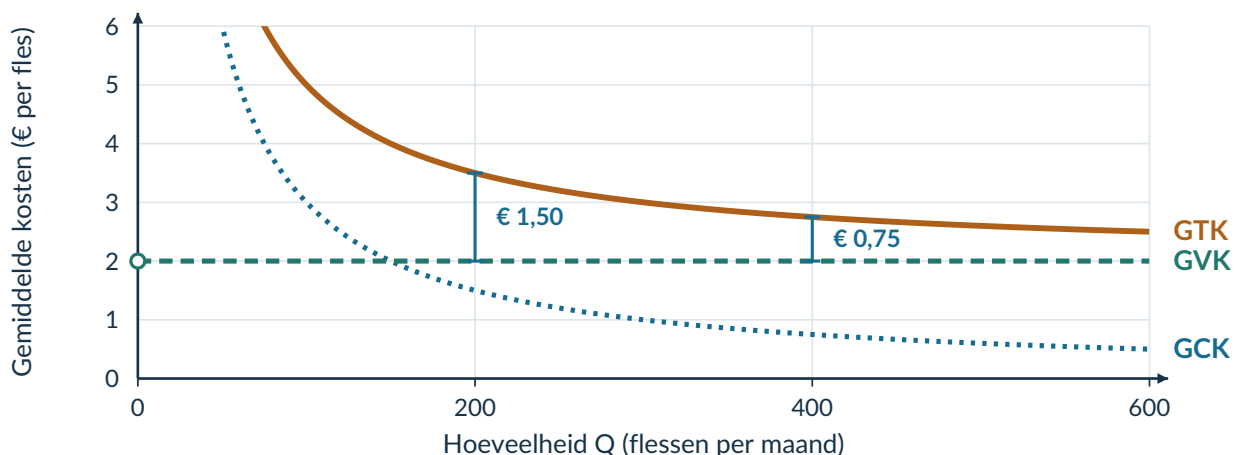
G = gemiddeld. Gebruik $Q > 0$: delen door nul kan niet.

Voorbeeld: dezelfde huur, tweemaal zoveel flessen

Q flessen per maand	GCK € per fles	GVK € per fles	GTK € per fles
200	$300 / 200 = 1,50$	$400 / 200 = 2,00$	$700 / 200 = 3,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$800 / 400 = 2,00$	$1.100 / 400 = 2,75$

Waarom daalt GTK bij meer productie?

De huur blijft in totaal € 300, maar wordt over meer flessen verdeeld. Daarom **halveert GCK** van € 1,50 naar € 0,75. GVK blijft € 2. GTK daalt dus van € 3,50 naar € 2,75, **maar halveert niet**.



Figuur 3. De afstand tussen GTK en GVK is GCK: het aandeel huur per fles wordt kleiner. Bij $Q = 0$ bestaan geen gemiddelde kosten.

Totaal is niet hetzelfde als per product. Bij meer flessen stijgt hier TK, terwijl GTK daalt. Bij 'constante kosten' blijft het totaal gelijk, niet GCK.

GVK is niet altijd constant. Hier wel, omdat iedere fles € 2 aan materiaal kost.

2.1.1 • Van kostenposten naar een conclusie

Uitgewerkt voorbeeld

PlakLab maakt stickers. Het bedrijf betaalt € 220 huur en € 80 abonnementskosten per maand. Folie kost € 0,80 per sticker; inkt kost € 0,20 per sticker. De capaciteit is 600 stickers per maand. Vergelijk een productie van 150 en 300 stickers in dezelfde maand.

Stap 1 • Deel de kosten in en leg uit waarom

Kostenpost	Soort kosten	Reden
Huur en abonnementen	Constant	Het totale maandbedrag blijft gelijk bij meer stickers.
Folie en inkt	Variabel	Het totale bedrag groeit met het aantal stickers.

Stap 2 • Stel de functies op

$TCK = 220 + 80 = 300$. Per sticker is € 0,80 + € 0,20 = **€ 1** aan variabele kosten nodig. Dus $TVK = Q$ en $TK = 300 + Q$. De uitkomsten zijn euro per maand.

Stap 3 • Bereken totale en gemiddelde kosten

Bij $Q = 150$: $TVK = 1 \times 150 = € 150$ en $TK = 300 + 150 = € 450$ per maand.

$GCK = 300 / 150 = € 2$ per sticker. $GVK = 150 / 150 = € 1$ per sticker. $GTK = 450 / 150 = € 3$ per sticker.

Q (stickers per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
150	300	150	450
300	300	300	600

Q (stickers per maand)	GCK (€ per sticker)	GVK (€ per sticker)	GTK (€ per sticker)
150	2,00	1,00	3,00
300	$300 / 300 = 1,00$	$300 / 300 = 1,00$	$600 / 300 = 2,00$

Stap 4 • Verbind de cijfers aan het verhaal

TCK blijft € 300. TVK verdubbelt, maar TK stijgt van € 450 naar € 600 en verdubbelt niet. GCK halveert: dezelfde € 300 wordt over tweemaal zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 1. Daarom daalt GTK van € 3 naar € 2, **niet naar € 1,50**. Beide hoeveelheden passen binnen de capaciteit.

Onthoud

Constant of variabel? Kijk naar het totale bedrag bij een andere Q.

$TK = TCK + TVK$. Gemiddeld betekent: deel door Q, met $Q > 0$.

Totaal: € per periode. Gemiddeld: € per product.

GCK daalt bij meer productie; GVK blijft alleen gelijk als de variabele kosten per product gelijk blijven.

Hierna voeg je de opbrengsten toe om de winst te berekenen.

2.1.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een vereniging gebruikt de formule $R = 40 + 3N$ voor het bedrag van een uitstap. R is in euro; N is het aantal deelnemers.

- Bereken R bij $N = 20$.
- Verdeel dat bedrag gelijk over de 20 deelnemers. Hoeveel betaalt ieder?

Opgave 2 • Begripscheck

Een drukker betaalt € 600 huur per maand en € 0,20 inkt per poster. Hij kan maximaal 5.000 posters per maand drukken.

- Hij drukt deze maand 1.000 in plaats van 500 posters. Welke kostenpost verandert in totaal? Welke niet?
- Een leerling noemt € 600 de GCK. Leg uit wat er aan die uitspraak niet klopt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • TasDruk — met denkstappen

TasDruk betaalt € 120 per maand voor een werkruimte. Stof kost € 0,40 en inkt € 0,10 per tas. De capaciteit is 500 tassen per maand.

- De werkruimte is een constante kostenpost. Maak de verklaring af: 'Het totale maandbedrag blijft ... als het aantal tassen ...'
- Vul aan: $TCK = \dots$; variabele kosten per tas = $0,40 + \dots = \dots$; $TVK = \dots \times Q$; $TK = \dots + \dots \times Q$.
- Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Gebruik eerst $TK = TCK + TVK$; deel daarna door Q .

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	...	...
400	...	...	...	...

- Bereken ook GCK en GVK bij beide hoeveelheden. Maak af: 'GTK daalt, omdat ... over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft ..., omdat ...'

2.1.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • SleutelStudio – minder hulp

SleutelStudio betaalt per maand € 90 huur en € 30 voor een vast abonnement. Materiaal kost € 1,20 en een verpakking € 0,30 per sleutelhanger. De capaciteit is 300 sleutelhangers per maand.

- Deel de vier kostenposten in. Geef bij elke soort kosten één verklaring.
- Stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 100$ en $Q = 200$. Leg uit welk gemiddelde halveert en welk niet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

TafelTint maakt placemats. In april is de maandhuur € 200 en kost materiaal € 1 per placemat. In mei is de maandhuur € 240 en kost materiaal € 0,80 per placemat. In beide maanden maakt het bedrijf 200 placemats. De capaciteit blijft 600 per maand. Er zijn geen andere kosten.

- Bereken TCK, TVK en TK voor april en mei.
- Bekijk de huurverhoging en de lagere materiaalsprijs afzonderlijk. Welke verandering raakt de constante kosten? Welke de variabele kosten?
- Een leerling zegt: 'De huur stijgt, dus TK stijgt ook.' Beoordeel dit met je uitkomsten.

Opgave 6 • FietsGlans

FietsGlans maakt fietsen schoon. Per maand betaalt het bedrijf € 240 huur en € 60 verzekering. Reinigingsmiddel kost € 0,60 en een beschermhoes € 0,40 per fiets. De capaciteit is 600 fietsen per maand.

- Classificeer de kosten en stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij 200 en 400 fietsen per maand. Noteer de eenheden.
- Bereken ook TK bij beide hoeveelheden. Leg uit waarom TK stijgt, terwijl GTK daalt.

2.1.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar kan maximaal **1.000 broden per maand** bakken. Deze maand blijven de ruimte en ovens hetzelfde. Tot en met die capaciteit gelden de volgende kosten:

Kostenpost	Bedrag
Huur en verzekering samen	€ 440 per maand
Netaansluiting en energieabbonnement samen	€ 60 per maand
Meel en verpakking samen	€ 0,70 per brood
Elektriciteitsverbruik van de ovens	€ 0,10 per brood

Q is het aantal broden per maand.

a) Neem de classificatietabel over en vul **alle lege cellen** in. Geef telkens aan hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.

Kostenpost	Constant of variabel?	Reden
Huur en verzekering	...	...
Netaansluiting en abonnement	...	...
Meel en verpakking	...	...
Elektriciteitsverbruik ovens	...	...

b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

c) Bereken bij Q = 500 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

d) Bereken bij Q = 1.000 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg daarna met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Je vergelijkt dezelfde maand en dezelfde productiecapaciteit.

Kijk na en herstel

Controleer niet alleen de getallen. Heb je bij de kostenindeling een reden gegeven? Staan de juiste eenheden bij de gemiddelden? Legt je laatste antwoord het verschil tussen totaal en gemiddeld uit?

2.1.1 • Verder denken en herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Eén rekening vertelt niet alles

Een bedrijf maakt 100 stoffen vlaggetjes. De totale kosten zijn € 300. Over de kostenopbouw weet je verder niets.

- Bedenk twee verschillende kostenfuncties die allebei bij deze gegevens passen. Gebruik positieve constante kosten en constante variabele kosten per vlaggetje.
- Laat zien dat de twee functies bij 200 vlaggetjes verschillende totale kosten kunnen geven. Neem aan dat de capaciteit daarvoor groot genoeg is.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als je TK bij één hoeveelheid kent, weet je ook hoeveel een verdubbeling van Q kost.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Procenten Herhaling §1.1.2

Een sportvereniging heeft eerst 540 leden en later 648 leden. Bereken de procentuele stijging. Laat zien welk aantal je als uitgangspunt gebruikt.

Opgave 10 • Tabel lezen Herhaling §1.1.3

Een boottocht heeft de volgende prijstabel voor groepen.

Aantal deelnemers	5	10	15
Totaal te betalen (€)	20	30	40

- Hoeveel betaalt een groep van 10 deelnemers samen? Hoeveel is dat per persoon?
- Met hoeveel euro stijgt het totaalbedrag als er 5 deelnemers bijkomen? Hoeveel is dat per extra deelnemer?

Terug naar de openingsvraag

Bij Fles & Co verdubbelt het totale materiaalbedrag als de productie verdubbelt. De huur blijft gelijk. Daarom verdubbelen de totale kosten niet. Het bedrijf maakt meer flessen, maar verdeelt dezelfde huur over meer producten.

2.1.2 • Opbrengsten: totaal en per product

Opbrengsten • 10 | Winst • 11 | Break-even • 11 | Grafiek • 12

Een volle kassa: is dat winst? Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. Maar de ingrediënten en de kraam moeten ook worden betaald. De kassa toont de opbrengst; wat blijft er na alle kosten over?

Lesdoelen • opbrengsten, winst en break-even

Je kunt TO, GO en winst berekenen en uitleggen waarom bij een vaste prijs $GO = P$. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en vertalen naar hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst is het bedrag dat de verkoop oplevert

P is de verkoopprijs per product. Q is de afzet: het aantal verkochte producten in de gekozen periode. Hieronder verkopen we **100 wafels per dag voor € 5 per stuk**.

Totale opbrengst (TO) • alle verkopen samen

De totale opbrengst is het volledige verkoopbedrag. Een ander woord is **omzet**. Er zijn nog geen kosten afgetrokken.

$$TO = P \times Q$$

Hier: euro per dag.

$$TO = 5 \times 100$$

$$TO = \text{€ } 500 \text{ per dag}$$

Gemiddelde opbrengst (GO) • per verkocht product

Deel de totale opbrengst door het aantal verkochte producten.

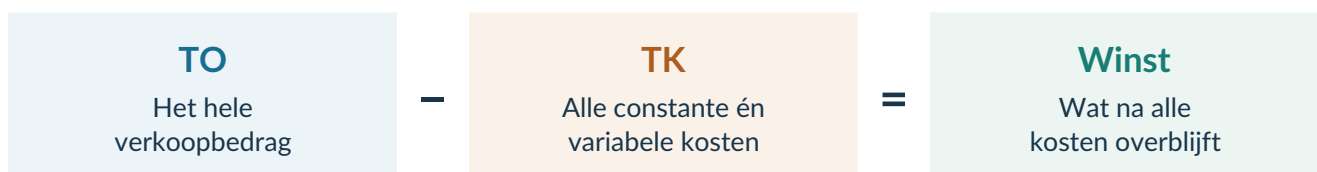
$$GO = \frac{TO}{Q} \quad (Q > 0)$$

Hier: euro per wafel.

$$GO = 500 / 100$$

$$GO = \text{€ } 5 \text{ per wafel}$$

Bij een vaste prijs geldt $GO = P$: iedere verkochte wafel levert € 5 op. Meer verkopen verhoogt dan TO, maar niet GO. Bij $Q = 0$ kun je geen gemiddelde berekenen: delen door nul kan niet.



Figuur 1. Opbrengst is nog geen winst: trek eerst alle kosten af.

Ons voorbeeld op p. 11–12 • WafelWagen

Verkoopprijs: € 5 per wafel.

Kraam: € 250 per dag.

Ingrediënten en verpakking: € 2 per wafel.

Capaciteit: 150 wafels per dag.

$$TO = 5Q \text{ en } TK = 250 + 2Q \text{ (euro per dag)}$$

Onze afspraak: alle gemaakte producten worden verkocht, tenzij anders vermeld. Daarom is Q hier zowel de productie als de afzet. Vergelijk steeds bedragen uit **dezelfde periode**.

2.1.2 • Winst en break-even

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

Winst Wat blijft er na alle kosten over?

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Trek de totale kosten af van de totale opbrengst.
Een **negatieve winst** noemen we **verlies**.

WafelWagen: $\text{TO} = 5Q$ en $\text{TK} = 250 + 2Q$. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q wafels/dag	TO € per dag	TK € per dag	Winst = TO - TK € per dag
0	0	250	-250
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er **€ 100 verlies**; bij 100 wafels **€ 50 winst**. Trek óók de € 250 voor de kraam af, niet alleen de ingrediënten en verpakking. Zonder verkoop is er nog steeds € 250 aan kosten.

Break-even Geen winst, geen verlies

De opbrengst dekt **precies alle kosten**; de winst is nul. Dat betekent niet dat TO en TK nul zijn. Het bijbehorende verkochte aantal heet de **break-even-afzet**.

ALLE PRODUCTEN SAMEN

$$\text{TO} = \text{TK}$$

Totale opbrengst = totale kosten.

PER PRODUCT • BIJ $Q > 0$

$$\text{GO} = \text{GTK}$$

Gemiddelde opbrengst = gemiddelde totale kosten.

Waarom ook per product? Deel beide totalen door dezelfde Q: $\text{TO} / Q = \text{TK} / Q$, dus $\text{GO} = \text{GTK}$. Omdat hier $\text{GO} = P$, geldt bij break-even ook **$P = \text{GTK}$** .

Berekenen • stel TO en TK aan elkaar gelijk

$$5Q = 250 + 2Q$$

$$5Q - 2Q = 250$$

$$3Q = 250$$

$$Q = 250 / 3 = 83,333...$$

Vul de opbrengsten- en kostenfunctie in.

Trek aan beide kanten 2Q af.

Voeg de Q-termen samen.

Deel door 3: de break-even-afzet.

De lijnen snijden elkaar bij **$Q \approx 83,33$ wafels per dag**. Reken verder met de ongeronde Q. Een echte verkoper verkoopt alleen **hele wafels**.

Hele producten • controleer het aantal onder én boven het snijpunt

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
83	415	416	$415 - 416 = -1 \rightarrow \text{verlies}$
84	420	418	$420 - 418 = 2 \rightarrow \text{winst}$

Eerste gehele aantal zonder verlies: 84 wafels. Bij stijgende winst rond je een niet-gehele break-even-afzet naar boven af. 84 past binnen de capaciteit van 150. Bij 84 wafels is er dus € 2 winst, niet precies nul.

2.1.2 • Opbrengsten en winst in de grafiek

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

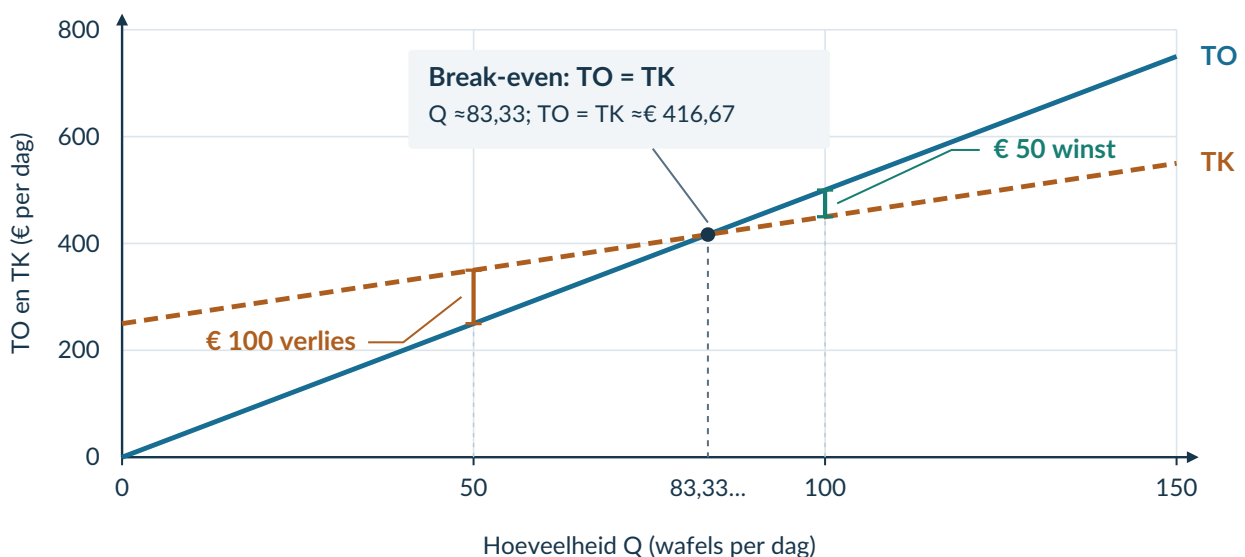
Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen staat **Q (wafels per dag)** op de horizontale as. Op de verticale as staan **TO en TK (euro per dag)**. Kies een schaal tot 150 wafels en € 800.

Voor elke rechte lijn zijn twee punten genoeg. Een punt noteer je als **(Q; bedrag)**.

Lijn	Functie	Punt bij Q = 0	Punt bij Q = 100
Opbrengsten	$TO = 5Q$	(0; 0)	(100; 500)
Kosten	$TK = 250 + 2Q$	(0; 250)	(100; 450)

Verbind de punten van dezelfde lijn, geef de lijn een naam en teken haar tot de **capaciteit van 150 wafels**. TO begint bij nul; TK begint bij € 250.



Figuur 2. Lees TO en TK af bij dezelfde Q. Het verschil is de winst of het verlies per dag.

Verlies

TO < TK

TO ligt onder TK.
Hier: links van het snijpunt.

Break-even

TO = TK

De lijnen snijden elkaar.
De winst is nul.

Winst

TO > TK

TO ligt boven TK.
Hier: rechts van het snijpunt.

Winst en verlies aflezen • kijk bij één hoeveelheid

Bij **Q = 100** lees je **TO = € 500** en **TK = € 450** af. Het verschil is **€ 50 winst per dag**. Bij **Q = 50** zijn de opbrengsten € 250 en de kosten € 350: **€ 100 verlies per dag**.

Een verticale afstand, géén oppervlakte

Deze verticale as toont **totale bedragen**. Trek bij één Q de twee hoogten van elkaar af. Bereken hier **geen driehoek of rechthoek**: een oppervlakte tussen TO en TK is geen winstbedrag.

Het model is doorlopend; echte wafels zijn heel. $Q \approx 83,33$ is het snijpunt. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels** (controle op p. 11).

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$ en verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even. Geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 • Stel TO op en verklaar GO

$TO = P \times Q = 5Q$. Bij $Q > 0$ geldt $GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5$ per wafel. Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs.

Stap 2 • Vul Q in en trek TK van TO af

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 • Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$5Q = 250 + 2Q \rightarrow 3Q = 250 \rightarrow Q = 83,333... \text{ wafels per dag}$.

Het snijpunt van de lijnen ligt bij $Q \approx 83,33$. De bijbehorende opbrengst is $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik hier de onafgeronde Q.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**. Controle: $TO = \text{€ } 420$ en $TK = \text{€ } 418$, dus € 2 winst. Dit aantal past binnen de capaciteit van 150 wafels.

Stap 4 • Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. De horizontale as toont wafels per dag; de verticale as toont euro per dag. TO begint bij nul; TK begint bij € 250. Beide lijnen hebben een naam.

Het snijpunt is gemarkeerd. Links geldt $TO < TK$; rechts geldt $TO > TK$. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

$TO = P \times Q$. $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs is $GO = P$.

Winst = $TO - TK$. Een negatieve uitkomst is verlies.

Break-even: stel TO gelijk aan TK en los Q op.

Maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

Hierna onderzoek je de kosten en opbrengsten van extra producten.

2.1.2 • Eerst controleren, dan verder

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten ophalen

Een borduuratelier heeft $TK = 180 + 3Q$. Q is het aantal badges per week. De capaciteit is 200 badges per week.

- Bereken TK bij $Q = 40$. Bereken daarna GTK .
- Hoeveel bedragen TCK en de variabele kosten per badge?

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

Een vereniging verkoopt 80 entreekaarten voor een vaste prijs van € 4 per stuk. De totale kosten van de activiteit zijn € 250.

- Bereken TO , GO en winst. Noteer telkens de juiste eenheid.
- Een leerling zegt: 'De vereniging maakt € 320 winst.' Leg de fout uit.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening →

Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • SokkenShop — eerst herkennen

SokkenShop heeft $TK = 180 + 3Q$ en $TO = 6Q$. De capaciteit is 120 paar sokken per week. Bekijk de volledig getekende grafiek op de volgende pagina.

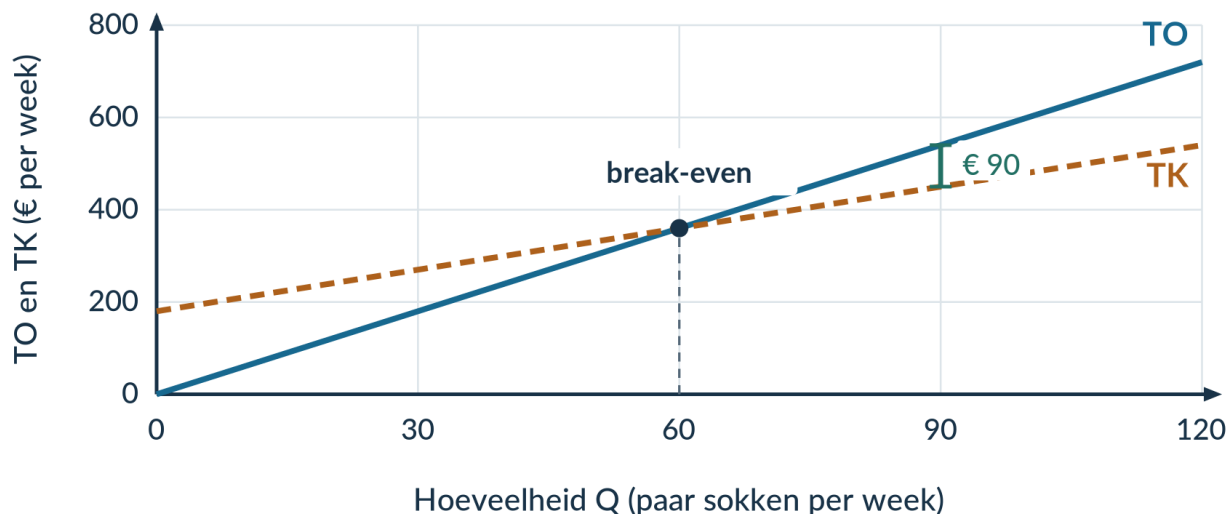
- Lees het break-evenpunt af. Hoeveel paar sokken worden verkocht? Hoe hoog zijn TO en TK dan?
- Lees bij $Q = 90$ de opbrengst, de kosten en de winst af. Verklaar waarom het getekende verticale lijnstuk winst weergeeft.
- Vul aan: $TO = \dots \times Q$, dus bij $Q > 0$ is $GO = \dots$ per paar. Dit geldt omdat ...

Bij een grafiekantwoord

Noteer eerst de afgelezen waarden met eenheid. Schrijf daarna de berekening of conclusie op. Zo kan iemand anders volgen hoe je de grafiek gebruikt.

2.1.2 • Van herkennen naar zelf tekenen

SokkenShop: lees eerst de getekende lijnen



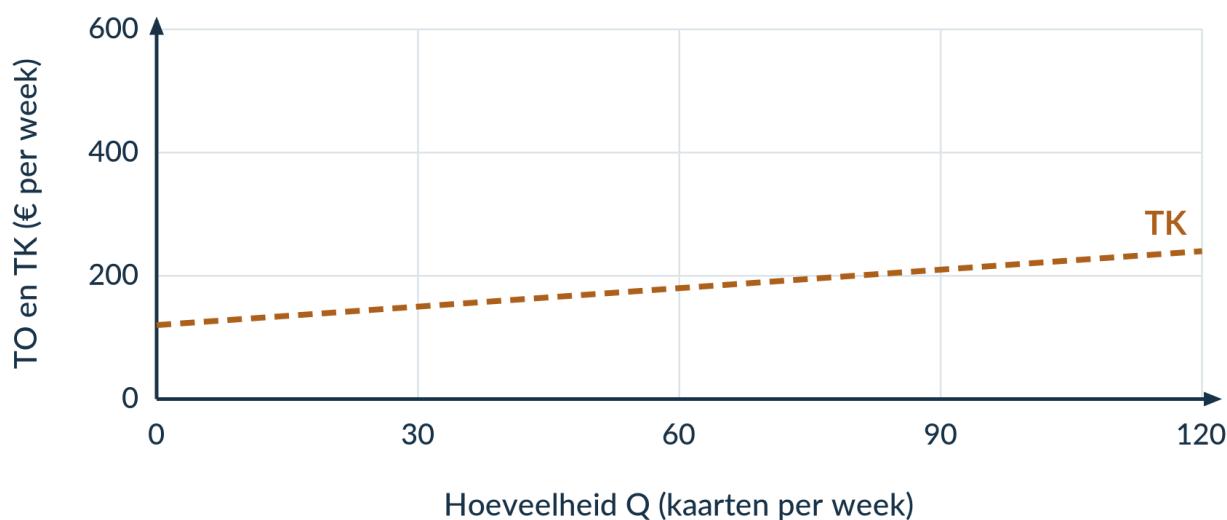
Bij opgave 3. Beide lijnen en de winstafstand zijn al getekend.

Opgave 4 • KaartKunst – vul de grafiek aan

KaartKunst heeft $TK = 120 + Q$ en verkoopt iedere kaart voor € 4. Q is het aantal kaarten per week; de capaciteit is 120 kaarten.

- Stel TO op. Bereken TO bij $Q = 0$ en $Q = 120$. Gebruik deze punten om TO in de basisgrafiek te tekenen.
- Los $4Q = 120 + Q$ op. Markeer het snijpunt. Geef aan waar winst en waar verlies ontstaat.
- Bereken bij $Q = 90$ de winst en teken die als verticale afstand.

Vul zelf de ontbrekende opbrengstenlijn aan



Bij opgave 4. De assen en TK staan klaar; jij vult de rest aan.

2.1.2 • Zelf kiezen, rekenen en tekenen

Opgave 5 • TheeTuin — zonder voorgedrukte grafiek

TheeTuin heeft $TK = 180 + Q$ en $TO = 4Q$. Q is het aantal theepakketten per week; de capaciteit is 120 pakketten.

- a) Bereken de break-even-afzet. Leg in woorden uit welke lijn bij $Q = 40$ boven ligt en welke bij $Q = 100$ boven ligt.
- b) Noteer voor iedere lijn twee punten waarmee je de grafiek zou kunnen tekenen. Bereken bij $Q = 100$ de verticale winstafstand.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • PetPret

PetPret maakt naamplaatjes voor honden. De kostenfunctie is $TK = 250 + 4Q$. De vaste verkoopprijs is € 10 per naamplaatje. Q is het aantal naamplaatjes per maand. De capaciteit is 100 per maand.

- a) Stel TO op. Bereken en verklaar GO bij $Q = 60$.
- b) Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$.
- c) Bepaal de break-even-afzet algebraïsch. Geef ook het eerste gehele aantal naamplaatjes zonder verlies.
- d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem grootheden en eenheden. Markeer break-even, winst en verlies. Geef bij $Q = 60$ de winst weer als verticale afstand.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Een merchandiseverkoper heeft op een zaterdag € 2.000 omzet en € 2.020 totale kosten. Een vriend zegt: 'Met zo'n hoge omzet zal je wel winst maken.' Bereken het resultaat en beoordeel de uitspraak.

2.1.2 • Opbrengsten en winst bij De Korenaar

Doeloefening

Opgave 8 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50. De capaciteit is **1.000 broden per maand**. Q is het aantal broden per maand. Totale bedragen zijn in euro per maand.

- Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.
- Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootheid en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Controle van je tekening

Begin niet met mooi maken, maar met controleren. Passen je berekende waarden op de lijnen? Staan er getallen op de assen? Hebben beide lijnen een naam? Lees je bij $Q = 1.000$ dezelfde twee bedragen af als in je berekening?

Let op je formulering bij c.

Het snijpunt kan bij een niet-geheel aantal broden liggen. Dat is iets anders dan het eerste verkoopbare aantal zonder verlies. Schrijf beide uitkomsten op en geef aan wat ze betekenen.

2.1.2 • Kan het plan eigenlijk wel uit?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Uitverkocht, maar toch verlies

Een klein theater heeft 80 zitplaatsen. Voor één voorstelling zijn de constante kosten € 500. Per bezoeker zijn de variabele kosten € 2. Een kaartje kost € 8.

De organisator zegt: 'Als we alle plaatsen verkopen, maken we vanzelf winst.'

- Beoordeel de uitspraak met een berekening. Verbind je antwoord aan de capaciteit én aan de break-even-afzet.
- Bedenk twee verschillende veranderingen waarmee een uitverkochte voorstelling wél break-even kan zijn. Werk per verandering één passend getallenvoorbeeld uit. Je mag de 80 zitplaatsen niet uitbreiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld Herhaling §2.1.1

Een boekenbinder heeft $TK = 400 + 6Q$ per maand. Bij $Q = 100$ zijn alle boeken binnen de capaciteit geproduceerd. Bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK met de juiste eenheden.

Opgave 11 • Procenten blijven handig Herhaling §1.1.2

De omzet van een schoolwinkel stijgt van € 1.250 in september naar € 1.400 in oktober.

- Bereken de procentuele omzetstijging.
- Kun je hiermee ook de procentuele winststijging bepalen? Leg uit.

Terug naar de openingsvraag

Een volle kassa toont opbrengsten, geen winst. Pas na aftrek van alle kosten weet je wat overblijft. Ook uitverkocht zijn is op zichzelf geen bewijs van winst.

2.1.3 • Marginale kosten en opbrengsten

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Wat kosten die tien extra producten? Bij 40 producten zijn de totale kosten € 260. Bij 50 producten zijn ze € 300. De tien extra producten kosten samen € 40. Dat is nog niet het bedrag **per extra product**.

Lesdoelen

Je kunt winst, MK en MO uit een tabel berekenen. Je kunt constante en stijgende MK vergelijken, een uitkomst per extra product uitleggen en gemiddeld van marginaal onderscheiden.

MK en MO: wat komt er bij?

Het teken Δ spreek je uit als 'delta'. Het betekent **verandering: nieuw – oud**.

Marginale kosten (MK)

De extra totale kosten per extra **geproduceerd** product.

$$MK = \frac{\Delta TK}{\Delta Q}$$

Extra kosten ÷ extra producten.

Marginale opbrengsten (MO)

De extra totale opbrengst per extra **verkocht** product.

$$MO = \frac{\Delta TO}{\Delta Q}$$

Extra opbrengst ÷ extra producten.

Bij een stap van meerdere producten bereken je het gemiddelde **over alleen die extra producten**. Je vergelijkt steeds bedragen en hoeveelheden uit dezelfde periode.



Figuur 1. Eerst de toename bepalen, daarna delen door het aantal extra producten.

Gemiddeld of marginaal? Twee verschillende vragen

GTK • alle 50 producten

Wat kost één product gemiddeld?

$$GTK = \frac{300}{50} = € 6$$

per product.

Alle € 300 kosten worden verdeeld over alle 50 producten.

MK • de 10 extra producten

Wat kost een extra product in de stap?

$$MK = \frac{300 - 260}{50 - 40} = € 4$$

per extra product in de stap 40 → 50.

Alleen de € 40 extra kosten worden verdeeld over de 10 extra producten.

Let op wat je deelt. € 40 is de **toename van de totale kosten** (ΔTK), niet MK. Voor MK deel je hier door **10 extra producten**, niet door de nieuwe hoeveelheid 50.

2.1.3 • MK en MO: eerst aftrekken, dan delen

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

$$MK = \frac{TK \text{ nieuw} - TK \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

$$MO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

Een onderneming heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal producten per week. De capaciteit is 40 producten per week; alle producten worden verkocht.

Q producten per week	TK € per week	TO € per week	Gebruik bij de stap 10 → 30
0	100	0	
10	130	80	Oude rij
30	190	240	Nieuwe rij

1 Kies de stap en bereken de extra hoeveelheid

Van $Q = 10$ naar $Q = 30$: $\Delta Q = 30 - 10 = 20$ producten. Zo'n stap tussen twee hoeveelheden heet een **interval**.

2 Bereken de veranderingen en deel daarna door ΔQ

Kosten

$$\Delta TK = 190 - 130 = \text{€ } 60$$

$$MK = \frac{60}{20} = \text{€ } 3$$

per extra product.

Opbrengst

$$\Delta TO = 240 - 80 = \text{€ } 160$$

$$MO = \frac{160}{20} = \text{€ } 8$$

per extra verkocht product.

3 Leg uit wat de uitkomsten betekenen

De 20 extra producten kosten **samen € 60** en leveren **samen € 160** extra op. Per extra product is dat € 3 aan kosten en € 8 aan opbrengst.

Waar horen MK en MO in de tabel?

Zet de uitkomst bij de **laatste rij van de stap**. Bij $Q = 30$ gaat het hier dus over **10 → 30**, niet automatisch over alleen het dertigste product.

Q producten per week	Bijbehorende stap	ΔQ	MK € per extra product	MO € per extra product
0	—	—	—	—
10	0 → 10	10	$30 / 10 = 3$	$80 / 10 = 8$
30	10 → 30	20	$60 / 20 = 3$	$160 / 20 = 8$

— **betekent niet nul**: bij de eerste rij ontbreekt een eerdere tabelrij om mee te vergelijken.

Een grotere stap is niet vanzelf een hogere MK. De tweede stap is twee keer zo groot, maar MK blijft € 3 per extra product. MO blijft € 8 door de vaste verkoopprijs: **MO = P = € 8 per extra product.**

2.1.3 • Constante en stijgende MK

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

SchaalWerk maakt keramische schalen. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De werkplaats blijft gelijk; de capaciteit is **12 schalen per week**.

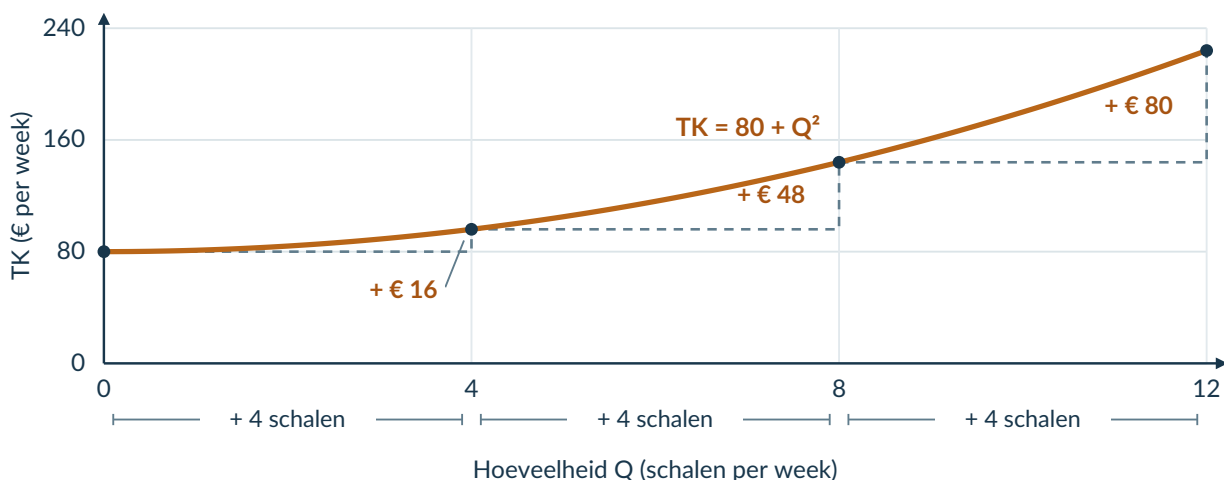
$$TK = 80 + Q^2 \text{ (euro per week)}$$

TCK = € 80 per week blijft gelijk. **TVK = Q^2** verandert met de productie. Q^2 betekent $Q \times Q$: bij $Q = 4$ is TVK € 16; bij $Q = 8$ is dat € 64.

Evenveel extra schalen, steeds méér extra kosten

Q schalen per week	TK € per week	ΔTK t.o.v. vorige rij, € per week	ΔQ extra schalen	MK = $\Delta TK / \Delta Q$ € per extra schaal
0	80	—	—	—
4	96	$96 - 80 = 16$	4	$16 / 4 = 4$
8	144	$144 - 96 = 48$	4	$48 / 4 = 12$
12	224	$224 - 144 = 80$	4	$80 / 4 = 20$

Elke stap bevat **4 extra schalen**. Die kosten samen achtereenvolgens € 16, € 48 en € 80 extra. Daarom stijgt MK: € 4 → € 12 → € 20 per extra schaal.



Figuur 2. TK is de kromme lijn. De gestreepte hulplijnen tonen de stijging van TK bij telkens vier extra schalen.

Constante kosten zijn iets anders dan constante MK

De **€ 80 vaste kosten** zit in beide totaalbedragen. Bij nieuw – oud valt datzelfde bedrag weg. De extra kosten komen hier uit het variabele deel Q^2 , dat steeds sneller groeit.

Constante MK • vorige pagina

Bij $TK = 100 + 3Q$ kost ieder extra product € 3. MK blijft gelijk.

Stijgende MK • SchaalWerk

Bij $TK = 80 + Q^2$ kosten latere groepen extra schalen gemiddeld méér per schaal.

Een interval is niet één afzonderlijk product. MK = € 12 bij de stap 4 → 8 betekent: deze vier extra schalen kosten **gemiddeld € 12 extra per schaal**. Niet: elk van die vier schalen kost afzonderlijk precies € 12 extra.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Twee ondernemingen, dezelfde aanpak: **winst per rij; MK en MO per stap.**

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Binnen één rij: gebruik alle opbrengsten en alle kosten bij dezelfde Q.

$$\text{MK} = \Delta \text{TK} / \Delta Q \cdot \text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

Tussen twee rijen: gebruik alleen de veranderingen in die stap.

Linoprint Constante MK

$\text{TK} = 120 + 2Q \cdot \text{TO} = 6Q$. Capaciteit: 20 prints per week.

Q prints per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra print	MO € per extra print
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

Winst bij Q = 5: $30 - 130 = -€ 100$ per week.

Stap 0 → 5: $\text{MK} = (130 - 120) / (5 - 0) = € 2$ per extra print.

$\text{MO} = (30 - 0) / (5 - 0) = € 6$ per extra print. De uitkomsten staan bij Q = 5.

Atelier Boog Stijgende MK

$\text{TK} = 40 + Q^2 \cdot \text{TO} = 12Q$. Capaciteit: 8 kunstwerkjes per week.

Q kunstwerkjes per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra kunstwerkje	MO € per extra kunstwerkje
0	40	0	-40	—	—
2	44	24	-20	2	12
4	56	48	-8	6	12
6	76	72	-4	10	12

MK per stap: $(44 - 40) / 2 = € 2$; $(56 - 44) / 2 = € 6$;

$(76 - 56) / 2 = € 10$ per extra kunstwerkje.

MO over 0 → 2: $(24 - 0) / 2 = € 12$ per extra kunstwerkje.

Vergelijk en verklaar

Linoprint heeft **constante MK**; Atelier Boog heeft **stijgende MK**. Bij beide blijft **MO constant door de vaste verkoopprijs**: € 6 per print en € 12 per kunstwerkje. De uitkomst in een MK- of MO-kolom hoort steeds bij de stap vanaf de vorige rij.

MO is geen winst. Linoprint ontvangt € 6 per extra print. Toch is de totale winst bij Q = 15 nog **-€ 60 per week**. Voor winst moeten alle kosten van de totale opbrengst worden afgetrokken.

Onthoud: winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen. **Gemiddeld** gaat over alle producten; **marginaal** over de extra producten. Deel door de werkelijke ΔQ . Je rekent hier zonder afgeleiden en bepaalt nog geen winstmaximum.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • HoesHandig — met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = ...$; $\Delta TK = ...$; $\Delta TO = ...$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)
0	80	0
10	120	90
30	200	270

- Bereken MK en MO over beide stappen. Noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.

2.1 • Kosten en opbrengsten: snel terugvinden

Kosten • 2–5 | Opbrengsten en winst • 10–13 | Marginaal • 19–22

Kies eerst de vraag: gaat het om **alles samen**, **één product gemiddeld** of **de extra producten**? Pas daarna kies je de formule.

Totaal Alle producten in de periode. TK en TO Eenheid: € per periode.	Gemiddeld Het bedrag per product. GTK en GO Eenheid: € per product.	Marginaal Alleen de extra producten. MK en MO Eenheid: € per extra product.
--	--	--

Totaal en gemiddeld • gebruik dezelfde hoeveelheid Q

Je zoekt...	Formule	Waar kijk je naar?
Totale kosten	$TK = TCK + TVK$	Constante én variabele kosten.
Gemiddelde kosten	$GCK = TCK / Q$ $GVK = TVK / Q$ $GTK = TK / Q = GCK + GVK$	Verdeel het betreffende totaal over alle Q producten . Alleen bij $Q > 0$.
Opbrengsten	$TO = P \times Q$ $GO = TO / Q$	Hier geldt één vaste prijs: $GO = P$. Q is de verkochte hoeveelheid.
Winst of verlies	$Winst = TO - TK$	Positief: winst. Negatief: verlies.

Break-even • geen winst en geen verlies TO = TK Bij $Q > 0$ ook: $GO = GTK$. Los Q op en controleer capaciteit en hele producten.	Marginaal • vergelijk twee rijen $MK = \frac{\Delta TK}{\Delta Q} \quad MO = \frac{\Delta TO}{\Delta Q}$ Δ betekent nieuw – oud. Deel door het werkelijke aantal extra producten.
---	--

Twee controles vóór je een conclusie trekt

De aanname. TCK blijft binnen dezelfde periode en capaciteit gelijk als Q verandert. GVK blijft alleen gelijk bij constante variabele kosten per product. MO blijft hier gelijk door de vaste verkoopprijs.

De grafiek. Bij TK en TO op de verticale as is winst een **verticale afstand** bij één Q. Break-even is het snijpunt. Een oppervlakte is in die grafiek geen winstbedrag.

Klaar om te combineren?

Herstel vóór de gemengde opgaven één berekening én de bijbehorende verklaring. Een volledig antwoord geeft de formule, ingevulde getallen, de juiste eenheid en de economische betekenis.

2.1.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Welke informatie heb je nodig?

Bij een gemengde opgave staat niet boven elke vraag welke formule je moet kiezen. Dat doe je zelf. Lees eerst wat er wordt gevraagd: een totaalbedrag, een bedrag per product, een verandering of een verklaring?

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens uit bronnen kiezen. Je kunt kosten, opbrengsten, winst, break-even en marginale veranderingen combineren. Je kunt een tabel en een grafiek met elkaar verbinden. Je kunt een uitspraak met berekeningen beoordelen zonder meer te beweren dan de gegevens laten zien.

Deze paragraaf bevat **geen nieuwe theorie**. Je gebruikt wat je in de vorige drie paragrafen hebt geleerd. De doeloefening bestaat uit een bronblad en vragen; houd beide bij elkaar.

Eerst zelfstandig combineren**Zo oefen je**

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest

ShirtSprint bedrukt T-shirts. Voor één schoolfeest kost de kraam € 480 en een vaste vergunning € 120. Een blanco shirt kost € 4; bedrukking en verpakking kosten samen € 1 per shirt. Ieder shirt wordt verkocht voor € 11. De capaciteit is 300 shirts op die dag. De school verwacht 600 bezoekers.

- Kies de gegevens voor TCK, de variabele kosten per shirt en de verkoopprijs. Welk getal heb je niet nodig voor het opstellen van TK en TO?
- Stel de functies voor TK en TO op.
- Bereken bij $Q = 150$ de totale kosten, totale opbrengst, winst en GTK. Gebruik de juiste eenheden.
- Bereken de break-even-afzet. Een leerling noemt dat het aantal shirts waarbij de kassa leeg is. Leg uit waarom dat niet klopt.

Schrijf een controleerbaar antwoord

Gebruik bij een berekening: formule → invullen → uitkomst met eenheid.

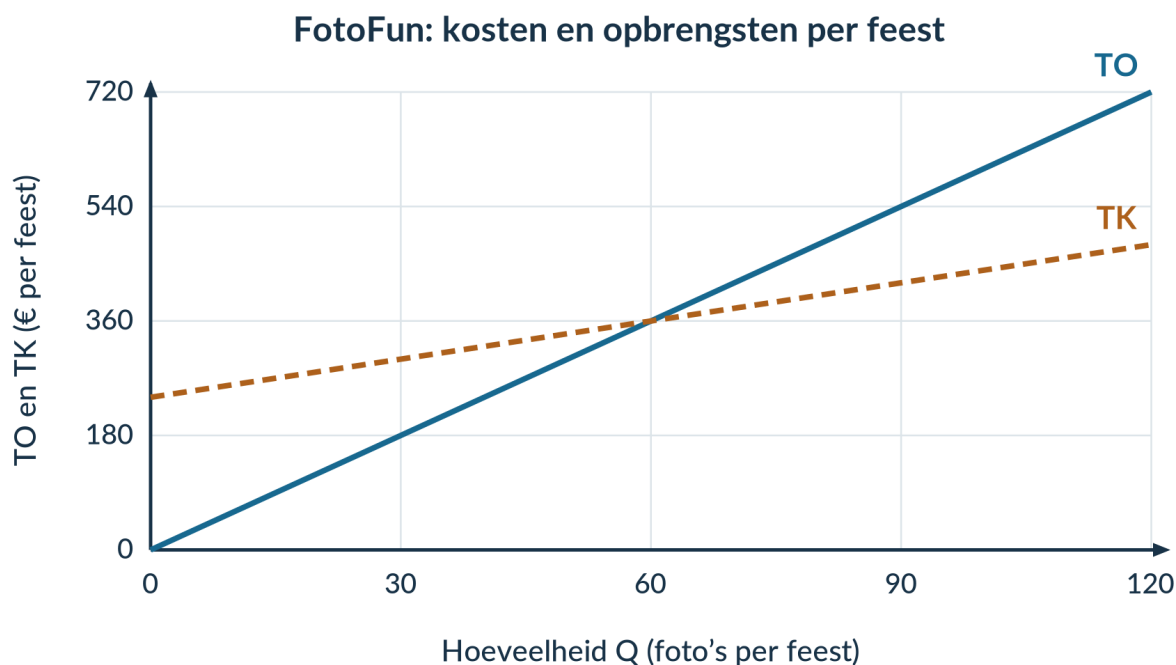
Gebruik bij een verklaring: uitkomst → economische betekenis → conclusie.

Een conclusie als 'meer', 'minder' of 'goedkoper' heeft altijd een vergelijking nodig: meer dan wat, en per product of in totaal?

2.1.4 • Een grafiek als bron gebruiken

Opgave 2 • FotoFun

FotoFun verkoopt geprinte foto's op een feest. Alle foto's hebben dezelfde prijs. De capaciteit is 120 foto's per feest. De grafiek toont alle totale kosten en opbrengsten.



Bron bij opgave 2. De verticale as geeft totale bedragen per feest.

- Lees bij $Q = 30$ TO en TK af. Bereken het resultaat en schrijf op of er winst of verlies is.
- Lees de break-even-afzet af. Hoe hoog zijn TO en TK bij dat aantal?
- Bereken bij $Q = 90$ de winst. Markeer het bijbehorende verticale lijnstuk. Een klasgenoot wil een driehoek inkleuren en de oppervlakte berekenen. Leg uit waarom dat hier niet juist is.
- Gebruik de punten bij $Q = 60$ en $Q = 90$. Bereken MK en MO over deze stap. Laat zien hoeveel de totale winst door die 30 extra foto's verandert.

2.1.4 • Vergelijken zonder overhaaste conclusies

Opgave 3 • Twee offertes voor clubsjaals

Een sportclub verkoopt sjaals voor € 8 per stuk. Beide leveranciers kunnen maximaal 100 sjaals voor de club maken. Alle bestelde sjaals worden verkocht.

Offerte	Vast bedrag per bestelling	Variabele kosten per sjaal
A	€ 100	€ 4
B	€ 280	€ 1

- Stel voor beide offertes TK op. Geef aan welk deel constant is en welk deel met Q verandert.
- Bereken TK bij 30 en bij 80 sjaals voor beide offertes.
- Welke offerte geeft bij 80 sjaals de hoogste winst? Bereken die winst.
- Beoordeel de uitspraak: 'Offerte A is altijd goedkoper, want het vaste bedrag is lager.'

Opgave 4 • SkateService

SkateService onderhoudt skateboards. De capaciteit is 30 onderhoudsbeurten per week. Neem de tabel over en vul eerst de lege winstcellen in.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	...
20	320	800	...
30	410	1.200	...

- Bereken MK en MO over beide stappen.
- Vergelijk de extra winst van de eerste en de tweede groep van tien extra beurten. Laat je berekeningen zien.
- Beoordeel: 'Omdat elke groep tien extra beurten evenveel omzet oplevert, is ook de extra winst gelijk.'

2.1.4 • Doeloefening – bronblad

Doeloefening

Opgave 5 • SmoothBox op het schoolfestival

SmoothBox verkoopt lunchboxen op twee festivaldagen. De capaciteit is op beide dagen **1.000 lunchboxen per dag**. Alle gemaakte lunchboxen worden voor **€ 5 per stuk** verkocht. Gebruik het juiste dagmenu bij elke vraag op de volgende pagina.

Bron A • Vrijdag: het gewone menu

De totale constante kosten zijn € 1.200 per dag. De variabele kosten zijn € 2 per lunchbox. Deze bedragen gelden tot en met de capaciteit. Er worden 4.000 festivalbezoekers verwacht.

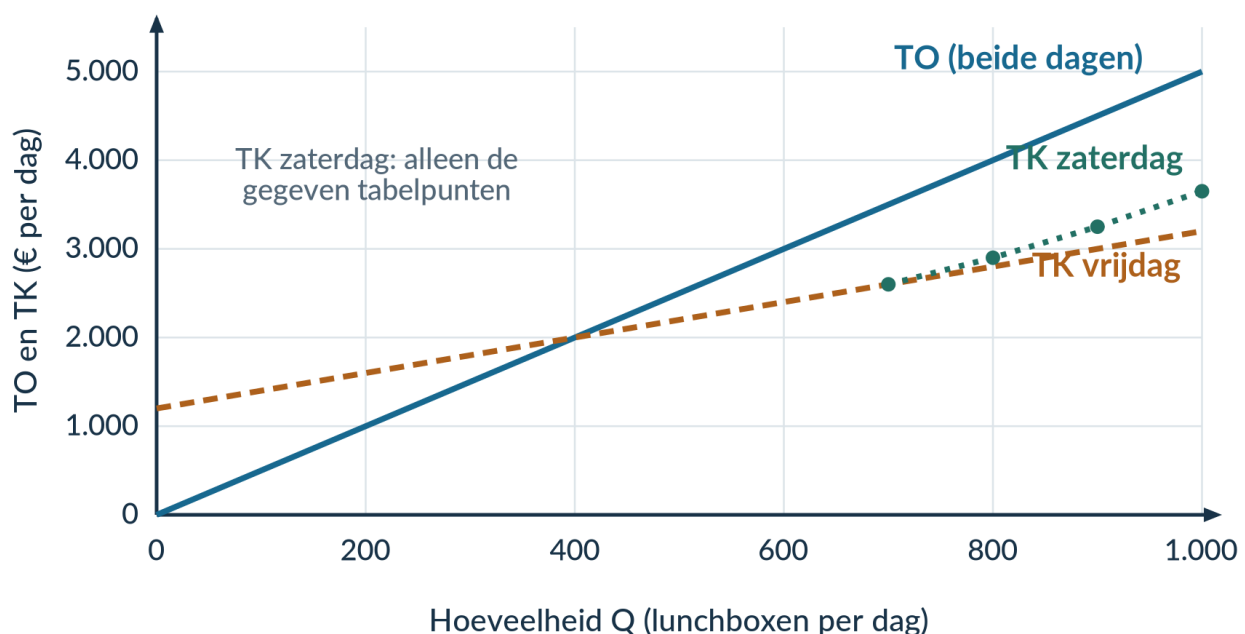
Bron B • Zaterdag: een ander menu

De constante kosten blijven € 1.200 per dag. Dit menu vraagt bij meer productie steeds meer betaald werk per extra lunchbox. De variabele kosten per lunchbox zijn daarom niet steeds gelijk. Gebruik voor zaterdag de onderstaande totale bedragen, niet de € 2 uit bron A.

Q (lunchboxen per dag)	TK zaterdag (€ per dag)	TO zaterdag (€ per dag)
700	2.600	3.500
800	2.900	4.000
900	3.250	4.500
1.000	3.650	5.000

Bron C • Basisgrafiek

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Bron C. Voor zaterdag zijn alleen de punten uit bron B weergegeven. Break-even en de gevraagde markeringen moet je zelf toevoegen.

2.1.4 • Doeloefening – de vragen

Opgave 5 • SmoothBox – vervolg

Gebruik het bronblad op de vorige pagina. Q is het aantal lunchboxen per dag.

- Selecteer uit bron A de constante kosten, de variabele kosten per lunchbox en de verkoopprijs. Leg uit welke totale kosten met Q veranderen en welke gelijk blijven. Noem ook het gegeven dat je niet nodig hebt voor TK en TO.
- Stel voor vrijdag de functies voor TK en TO op. Bereken de break-even-afzet.
- Bereken voor vrijdag bij $Q = 700$ de winst en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- Bereken met bron B voor elk van de drie stappen op zaterdag MK en MO per extra lunchbox. Laat bij iedere MK-berekening teller en noemer zien.
- Markeer in bron C het break-evenpunt van vrijdag. Geef ook aan voor welke vrijdaghoeveelheden de verticale winstafstand positief is. Vergelijk de groei van die winstafstand per extra lunchbox op vrijdag met de drie zaterdagstappen. Op welke dag en bij welke hoeveelheden groeit de positieve winstafstand het snelst? Onderbouw met MK en MO.
- Een leerling zegt: 'Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van honderd lunchboxen evenveel extra winst op.' Beoordeel de uitspraak met de drie zaterdagstappen. Bereken daarbij de extra winst per groep.

Voordat je gaat nakijken

Bij a–c gebruik je vrijdag. Bij d en f gebruik je zaterdag. Bij e vergelijk je beide dagen. Heb je een totaalbedrag nooit verwisseld met een bedrag per lunchbox? Is je grafiekmarkering in overeenstemming met je berekeningen?

Houd je conclusie bij de gegevens.

Je vergelijkt hier de gegeven hoeveelheden en twee menu's. Je hoeft niet te voorspellen hoeveel lunchboxen werkelijk worden verkocht, of bij welke hoeveelheid de winst maximaal zou zijn.

2.1.4 • Het model kritisch gebruiken

Denkertje

Opgave 6 • Meer productie zonder meer verkoop

Een leerlingenbedrijf bakt 100 muffins. De constante kosten zijn € 60. Ingrediënten en verpakking kosten € 0,80 per gemaakte muffin. De verkoopprijs is € 2. Het bedrijf verkoopt maar 70 muffins. De 30 overgebleven muffins kunnen niet later worden verkocht en hebben geen opbrengst.

Sam rekent $TO = 2 \times 100 = € 200$ en concludeert dat er € 60 winst is.

- Welke afspraak uit dit hoofdstuk geldt hier niet? Bereken de werkelijke opbrengst, kosten en winst.
- Leg uit waarom bij deze opgave niet één en dezelfde hoeveelheid in zowel de kostenfunctie als de opbrengstenfunctie kan worden gebruikt.
- Beoordeel de uitspraak: 'Meer produceren verlaagt soms GTK, maar garandeert geen hogere winst.' Verbind je antwoord aan dit voorbeeld.

Herhaling

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

Een zeefdrukker heeft $TK = 100 + 2Q$ en $TO = 5Q$ per week. De capaciteit is 100 posters. Beantwoord iedere vraag met een berekening en de volledige eenheid.

- Hoeveel zijn de totale kosten bij $Q = 50$?
- Hoeveel zijn de gemiddelde totale kosten bij $Q = 50$?
- Wat zijn MK en MO voor de stap van $Q = 40$ naar $Q = 50$?
- Hoeveel winst maakt de drukker bij $Q = 50$?

Een zin die laat zien dat je het begrijpt

Maak na het nakijken in je eigen woorden deze vergelijking: 'Totale kosten gaan over ..., gemiddelde kosten over ..., en marginale kosten over ...' Gebruik bij elk deel een getal uit opgave 7.